浙江大学 2011 - 2012 学年秋学期
《复变函数与积分变换》课程期末试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
2. 课程号：061B0020，
3. 开课学院：理学部
4. 考试形式：闭卷
5. 考试日期：2011 年 11 月 ___ 日，考试时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
评卷人								

一、（每题 7 分，共 28 分）

（1）求复数 $\sqrt[3]{-1+i\sqrt{3}}$ 的所有值；

解：$-1+i\sqrt{3}=2e^{i\frac{2}{3}\pi}$ 4

$\therefore (-1+i\sqrt{3})^{1/3}=\sqrt[3]{2}\,e^{i\frac{\frac{2}{3}\pi+2k\pi}{3}}$ $k=0,1,2$ 3

(2) 求解方程 $\cos z=1+i$，写出解的实部与虚部

解：$\cos z=1+i \Rightarrow e^{iz}+e^{-iz}=2+2i$ 2

$\Rightarrow e^{2iz}-(2+2i)e^{iz}+1=0 \Rightarrow e^{iz}=1+i\pm\sqrt{2i+1}$ 3

$\Rightarrow e^{iz}=1+i\pm\sqrt[4]{5}\,e^{i(\arctan 2)/2}\,i$

$=1+i\pm\sqrt[4]{5}\left(\sin\left(\frac{\arctan 2}{2}\right)+i\cos\left(\frac{\arctan 2}{2}\right)\right)$.

$iz=\ln\left[3\pm 2\sqrt[4]{5}(\sin\alpha+\cos\alpha)\right]^{1/2}+i\left(\arctan\left(\frac{1\pm\cos\alpha}{1\pm\sin\alpha}\right)+2k\pi\right)$

$\mathrm{Re}\,z=2k\pi+\arctan\left(\frac{1\pm\cos\alpha}{1\pm\sin\alpha}\right)$ $\mathrm{Im}\,z=-\ln\left[3+2\sqrt[4]{5}(\cos\alpha+\sin\alpha)\right]^{1/2}$ 2

$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$

其中 $\alpha=\frac{\arctan 2}{2}$

（3）讨论函数 $f(z)=x^2-3y+i(3x+y^2)$ 在何处可导?何处解析？并在可导处求出其导数。

解：$u=x^2-3y$ $v=3x+y^2$ 在全平面可微.

$\begin{cases} u_x=2x=v_y=2y \\ u_y=-3=-v_x=-3 \end{cases} \Rightarrow x=y$ 4

∴ f在仅在 $x=y$ 时可导. 1

处处不解析. 1

且 $f'(z)=u_x+iv_x=2x+3i$ 1

(4) 找出函数 $f(z)=\dfrac{1}{z+1}\exp\dfrac{1}{z+2}$ 的孤立奇点，并求出各点的留数。

解：f 有2个孤立奇点. -1 是可去奇点. -2 是本性奇点 3

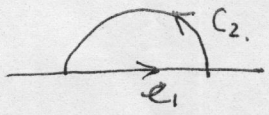
$\operatorname{Res}(f,-1)=e$ 2

在 $0<|z+2|<+\infty$ $f(z)=-\dfrac{1}{1-(z+2)}e^{\frac{1}{z+2}}=-\sum_{n=0}^{+\infty}(z+2)^n\sum_{k=0}^{+\infty}\dfrac{(z+2)^{-k}}{k!}$ 2

$\therefore \operatorname{Res}(f,-2)=-\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{(n+1)!}=-(e-1)=1-e$

二、计算积分（每题 8 分，共 24 分）

1) $\int_C |z|dz$，其中积分曲线 C 是：连接 -1 到 1 的直线段，再从 1 由上半单位圆到 -1.;



解：$C=C_1+C_2$

C_1: $z=t$ $t\in[-1,1]$

C_2: $z=e^{it}$ $t\in[0,\pi]$

$\int_C |z|dz=\int_{C_1}|z|dz+\int_{C_2}|z|dz$ 4

$=\int_{-1}^{1}|t|dt+\int_0^{\pi}|ie^{it}|dt$ 4

$=1-2=-1$

(2) $\oint_{|z|=3} \frac{z}{1-e^{z^2}} dz$；

解：$1-e^{z^2}=0$　$z^2=2k\pi i$，在$|z|<3$内有 $z^2=\pm 2\pi i, 0$

即 $z_{1,2}=\pm\sqrt{2\pi}e^{i\frac{\pi}{4}}$ 或 $z_{3,4}=\pm\sqrt{2\pi}e^{i\frac{3\pi}{4}}i$，$z_5=0$ 5

原积分 $=2\pi i\sum_{j=1}^{5} Res\left(\frac{z}{1-e^{z^2}},0\right)=2\pi i\left(-\frac{5}{2}-1\right)=-6\pi i$ 3

（Res的为单极点，且 $Res(f,0)=-1$，$Res(f,z_j)=-\frac{1}{2}$ $z_j\neq 0$）.

(3) $\int_0^{2\pi} \frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\pi/4)+r^2} d\theta$　$R>r>0$

解：原积分 $=\int_0^{2\pi} \frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos\theta+r^2} d\theta$ 4

$=\oint_{|z|=1} \frac{R^2-r^2}{R^2+r^2-2Rr\frac{z+z^{-1}}{2}} \frac{1}{iz} dz$

$=\frac{1}{i}\oint_{|z|=1} \frac{R^2-r^2}{(R^2+r^2)z-Rr(z^2+1)} dz$

被积函数有奇点 $\frac{R}{r}$ 和 $\frac{r}{R}$，在$|z|<1$内有 $\frac{r}{R}$ 2 (错.1)

$\therefore$ 积分 $=2\pi Res\left(f,\frac{r}{R}\right)=2\pi\left.\frac{R^2-r^2}{(R^2+r^2)-2Rrz}\right|_{z=\frac{r}{R}}=2\pi\cdot 2$

三、（10分）（1）求函数 $\frac{1}{z(z-1)(z+2)}$ 在圆环 $1<|z-1|<3$ 展开的罗朗级数

解：$\frac{1}{z(z-1)(z+2)}=\frac{1}{z-1}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{z+2}\right)\frac{1}{2}=\frac{1}{z-1}\left(\frac{1}{z-1+1}-\frac{1}{z-1+3}\right)\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{2(z-1)}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{z-1}}-\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{z-1}{3}}\right)=\frac{1}{2(z-1)}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^{-n-1}-\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^n}{3^{n+1}}\right)$

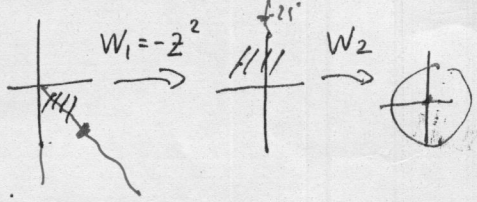
$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(z-1)^{-n-2}-\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{(z-1)^{n-1}}{3^n}$

（2）设 $f(z)=\exp(z^2)$，求 $f^{(n)}(0)$。

解：$f(z)$ 在 $z=0$ 处的泰勒级数为 $f(z)=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{z^{2k}}{k!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n$

$$\therefore f^{(n)}(0)=\begin{cases}0 & n\text{ 奇} \\ \frac{n!}{(\frac{n}{2})!} & n=2k\text{ 偶}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0 & n\text{ 奇} \\ \frac{n!}{(\frac{n}{2})!} & n\text{ 偶}\end{cases}$$

四、（16 分）（1）求保角映射 w，将第四象限映为单位圆，且满足 $w(1-i)=0, w'(1-i)>0$；



解：1. $W_1=-z^2$

2 $W_2=e^{i\theta}\frac{W_1-a}{W_1-\bar{a}}$

$\therefore W=e^{i\theta}\frac{-z^2-a}{-z^2-\bar{a}}$ 由 $W(1-i)=0$

$\Rightarrow a=+2i \Rightarrow W=e^{i\theta}\frac{z^2+2i}{z^2-2i}$

$W'(1-i)=e^{i\theta}\left\{\frac{-8z i}{(z^2-2i)^2}\right|_{z=1-i}=e^{i\theta}\frac{-8(4i)}{-16}>0$

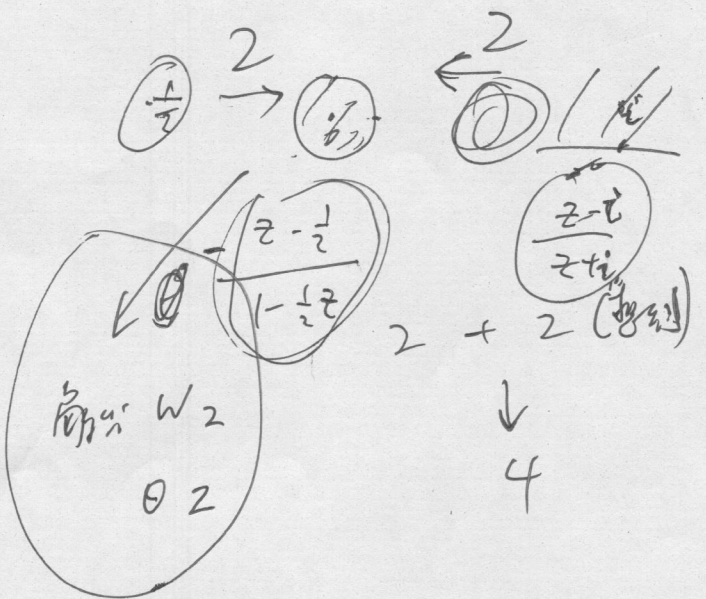
$\Rightarrow e^{i\theta}=\frac{1+i}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta=\frac{\pi}{4}$

$\therefore W=e^{i\frac{\pi}{4}}\frac{z^2+2i}{z^2-2i}$

（2）求将单位圆内映为上半平面的分式线性映射 $w=w(z)$，且 $w(1/2)=i$，$w(1)=0$。

解：由对称性，分式线性映射 $\frac{z-\frac{1}{2}}{z-1}\ \frac{1-2}{\frac{1}{2}-2}\ \frac{w-i}{w-0}\ \frac{0+i}{i+i}$ 3

$\Rightarrow \frac{2z-1}{z-1}=\frac{3w-3i}{2w}$ $\Rightarrow w=3i\frac{1-z}{1+z}$ 2



3 $e^{i\theta}\frac{z-w_0}{z-\bar{w}_0}$

4 θ. w_0

1 旋角. 1

五、（16分）1) $f(t)=\int_0^t \tau e^{-\tau}\sin\tau d\tau + t\,u(t-1)$，求 *Laplace* 变换 $L[f(t)]$；

解：$L[\int_0^t \tau e^{-\tau}\sin\tau d\tau]=\frac{1}{s}L[te^{-t}\sin t]=\frac{1}{s}[-(\frac{1}{(s+1)^2+1})']$ 4

（2 + 2）

$=\frac{1}{s}\frac{2(s+1)}{(s^2+2s+2)^2}$

$L[tu(t-1)]=L[(t-1)u(t-1)+u(t-1)]=e^{-s}(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s})$

$\therefore L[f(t)]=\frac{1}{s}\frac{2(s+1)}{(s^2+2s+2)^2}+e^{-s}(\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s})$ 4

2) 设 $F(s)=e^{-s}\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}$，求 *Laplace* 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$。

解：$\left(\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}\right)'=\dfrac{2s}{s^2+1}-\dfrac{2s-2}{s^2-2s+2}$ 4

$\therefore L^{-1}\left[\ln\dfrac{s^2+1}{s^2-2s+2}\right]=-\dfrac{1}{t}L^{-1}\left[\dfrac{2s}{s^2+1}-\dfrac{2s-2}{s^2-2s+2}\right]=\dfrac{-1}{t}(2\cos t-2e^{t}\cos t)$

$=\dfrac{2e^{t}\cos t}{t}(e^{t}-1)$

$\therefore L^{-1}[F(s)]=\dfrac{2\cos(t+1)}{t+1}(e^{t+1}-1)u(t+1)$

六、（6分）设函数 f 是整函数，且当 $z\to\infty$ 时 $f(z)\to\infty$。

1）问 0 是 $g(z)=f(1/z)$ 的什么类型的奇点？

2）证明 f 是一多项式。

解：1) 当 $z\to 0$ 时 $\lim_{z\to 0}g(z)=\lim_{z\to\infty}f(z)=\infty$

$\therefore$ 由极点判别定理知 0 是 $g(z)$ 的极点. 3

2). $\because f$ 是整函数. $\therefore f=\sum_{n=0}^{+\infty}C_n z^n$ $\forall z$

则 $g(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}C_n z^{-n}$ $\alpha\ |z|<+\infty$

又由1)知 0 是 g 的极点 $\therefore g(z)=\sum_{n=0}^{m}C_n z^{-n}$ $\exists m$ 3

$\therefore f(z)=\sum_{n=0}^{m}C_n z^n$ 是多项式